Cálculo II

Prof. Vitor Luiz de Almeida

Revisando...

F é uma primitiva para f, no intervalo I, se

$$F'(x) = f(x),\ \forall\, x \in I$$

Praticando...

$= 100\ cm$

A densidade linear de um cabo de comprimento 1 m é dada por

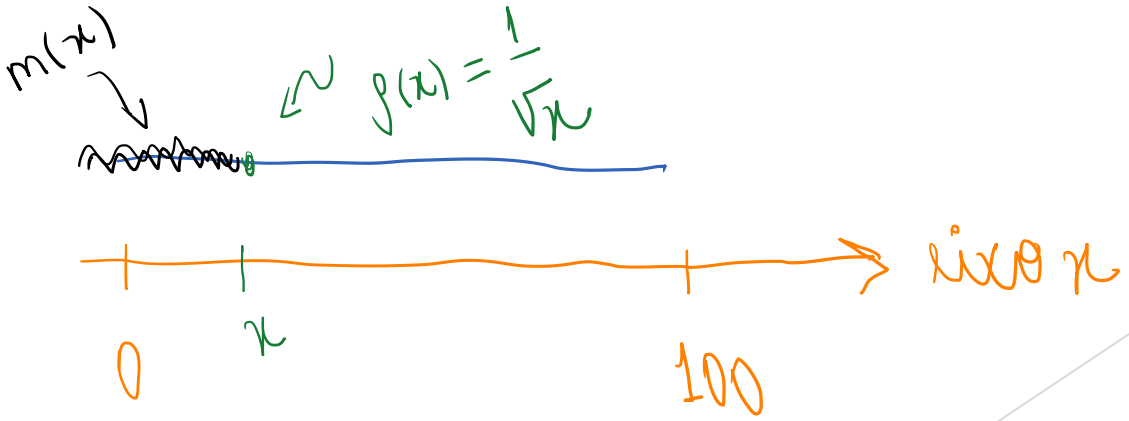
$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

$= \frac{d}{dx} m(x)$

$\rho(x) = \boxed{m'(x)}$

em gramas por centímetro, em que x é medido em centímetros a partir da extremidade do cabo. Encontre a massa do cabo.

$m(x)$ é uma primitiva de $\rho(x)$



Continuando...

Lembrar que: $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}} = x^{-1/2}$

Daí, $m(x) = \frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C$, com $C \in \mathbb{R}$.

$\boxed{m(0) = 0} \Rightarrow C = 0$

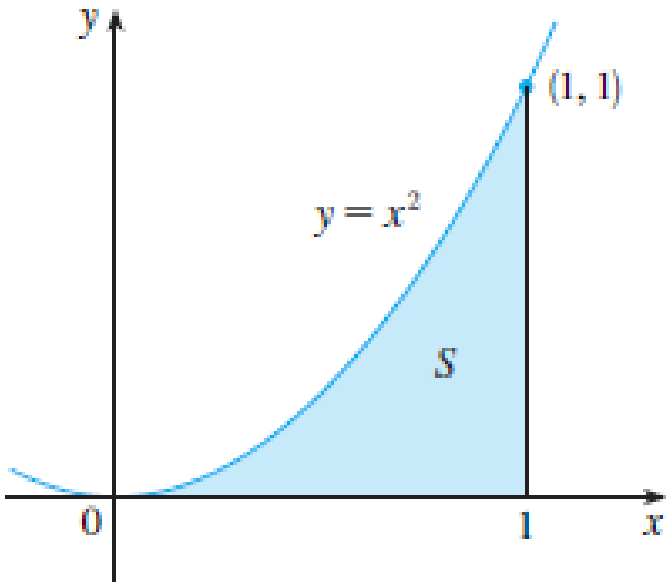
$m(100)$ é o que desejamos

Logo, $m(x) = 2\sqrt{x} + C$.

Portanto, $m(100) = 2\sqrt{100} + 0 = 20$ g

O problema da área

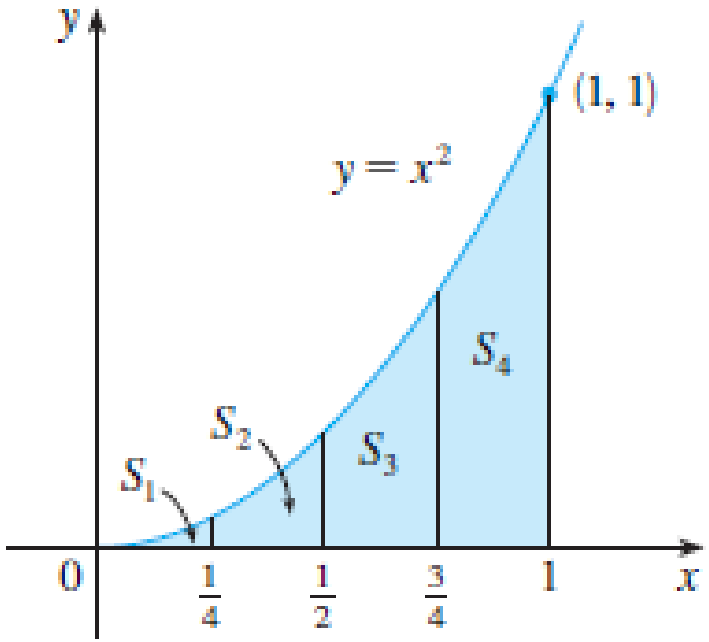
Qual é a área da região S situada sob o gráfico de $f(x) = x^2$ e acima do intervalo [0, 1]?



Estratégia adotada

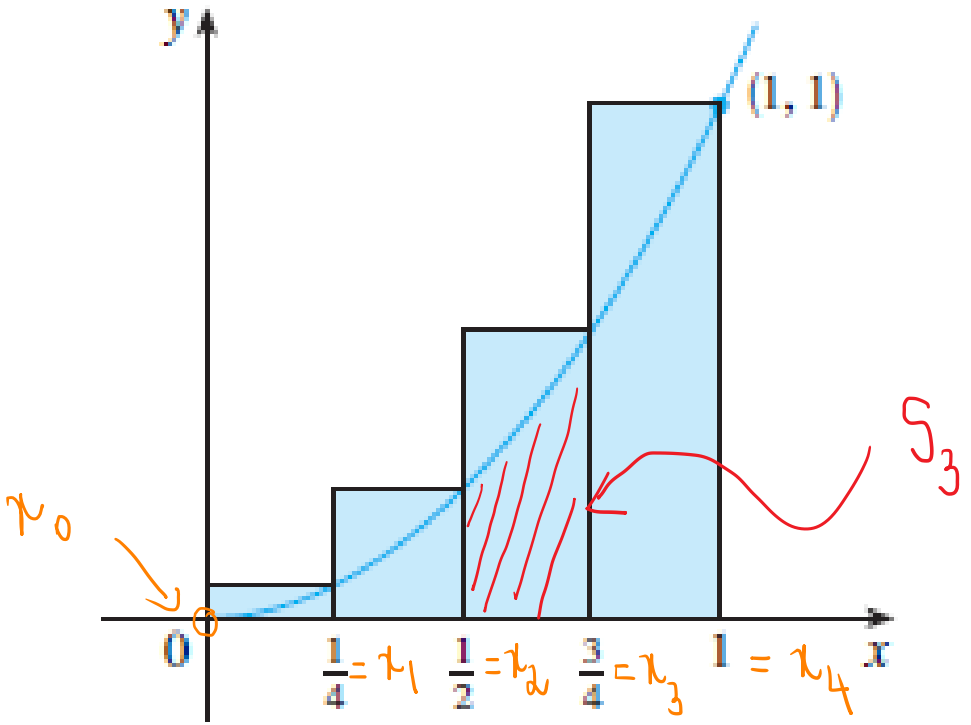
é escolhido!

- Passo 01: Dividir o intervalo [0, 1] e n subintervalos, todos com comprimento $\Delta x = \frac{1}{n}$;



Estratégia adotada

- Passo 02: Aproximar a área de cada faixa S_i pela área de um retângulo de base Δx e altura igual o lado direito da faixa;

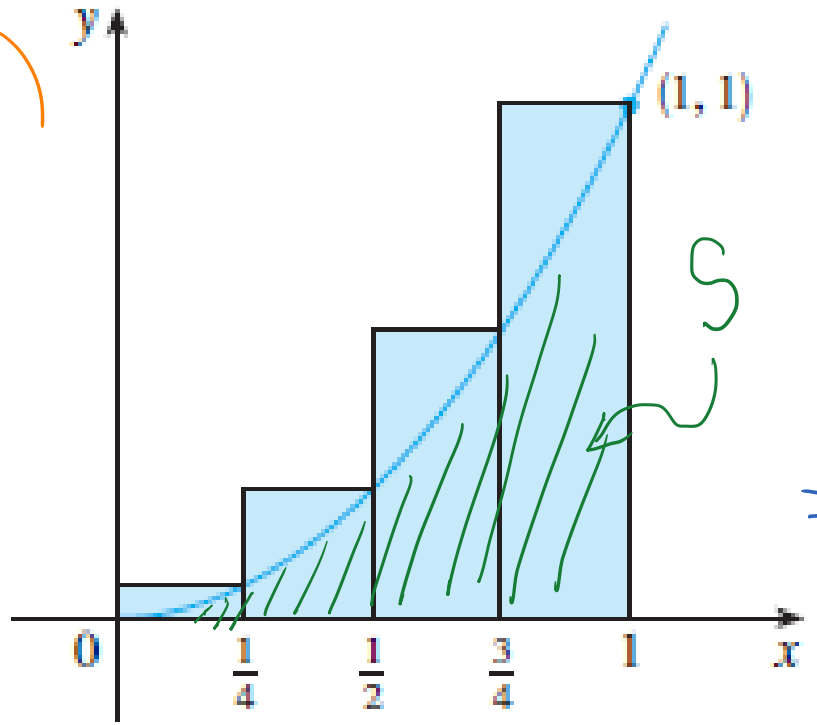


$\text{Área}(S_3) \approx f(x_3) \cdot \Delta x$

Estratégia adotada

- Passo 03: Aproximar a área de S pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;

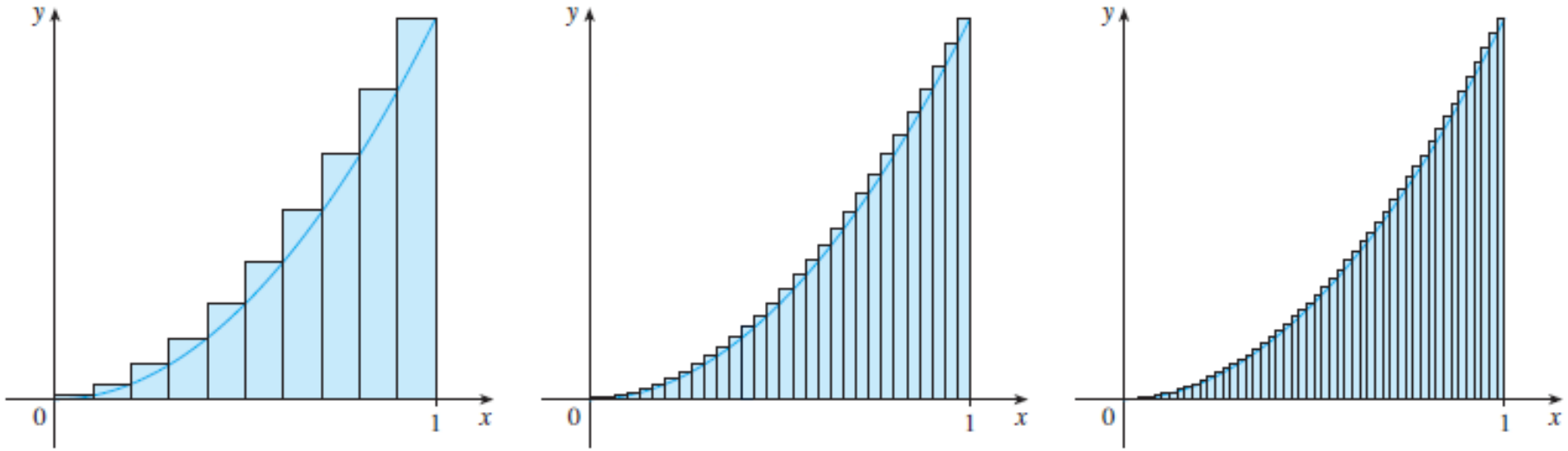
Σ ← sigma maiúsculo (papel da letra "S")



$$\text{Área}(S) \approx f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x + f(x_4)\Delta x = \sum_{i=1}^{4} f(x_i)\Delta x$$

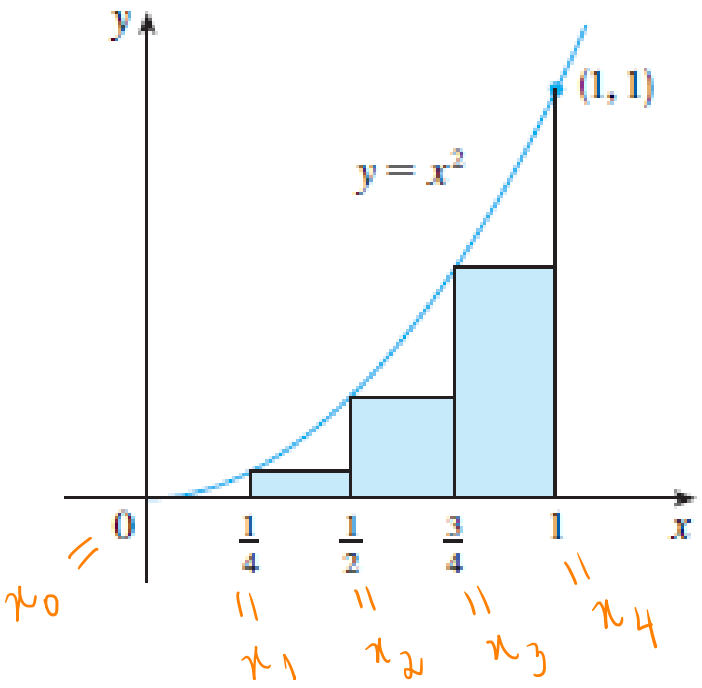
Estratégia adotada

- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;

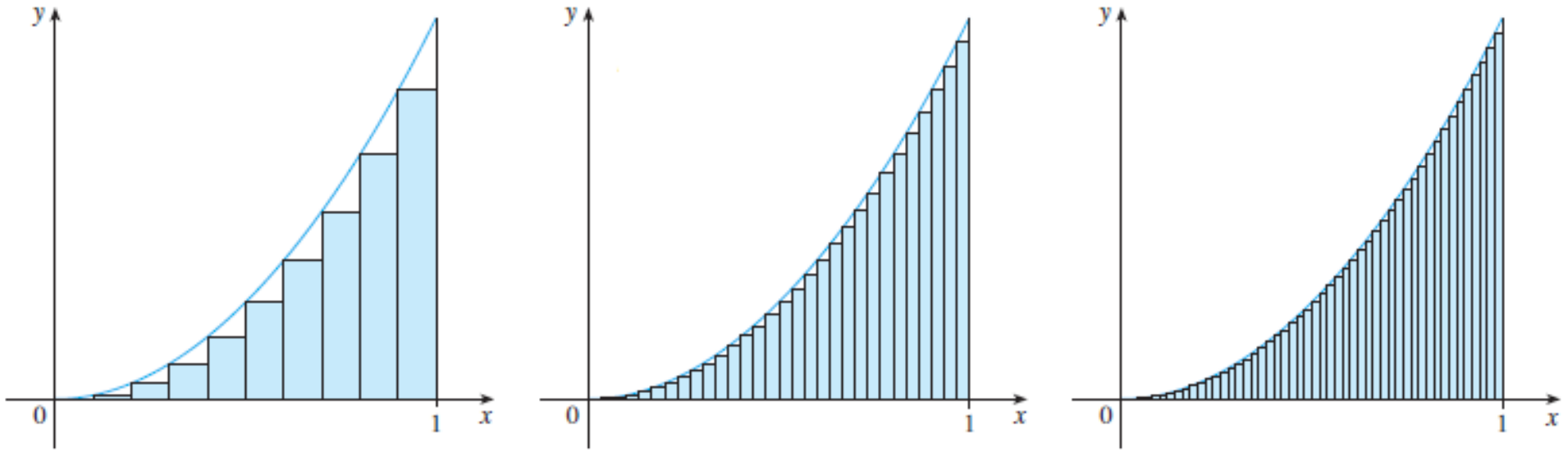


É realmente necessário construir os retângulos aproximadores usando a extremidade direita de cada faixa?

$$\text{Área}(S) \approx f(x_0)\Delta x + f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x$$



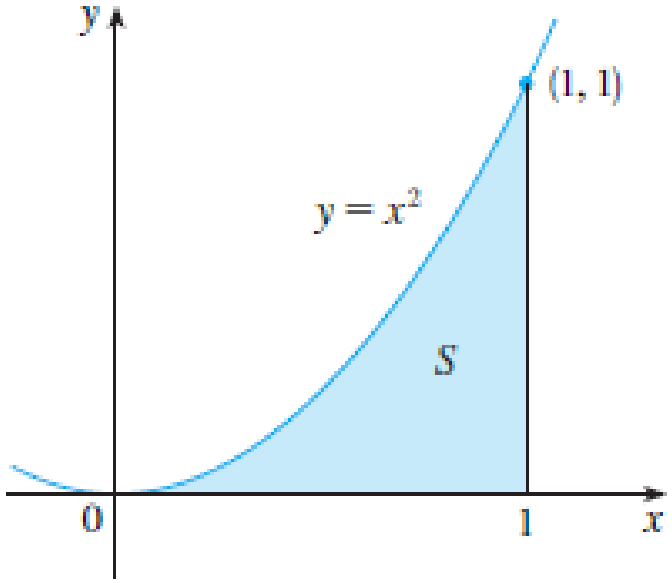
É realmente necessário construir os retângulos aproximadores usando a extremidade direita de cada faixa?



A área como limite de uma soma

$$Área\ (S) = \lim_{n \to +\infty} \left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x \right]$$

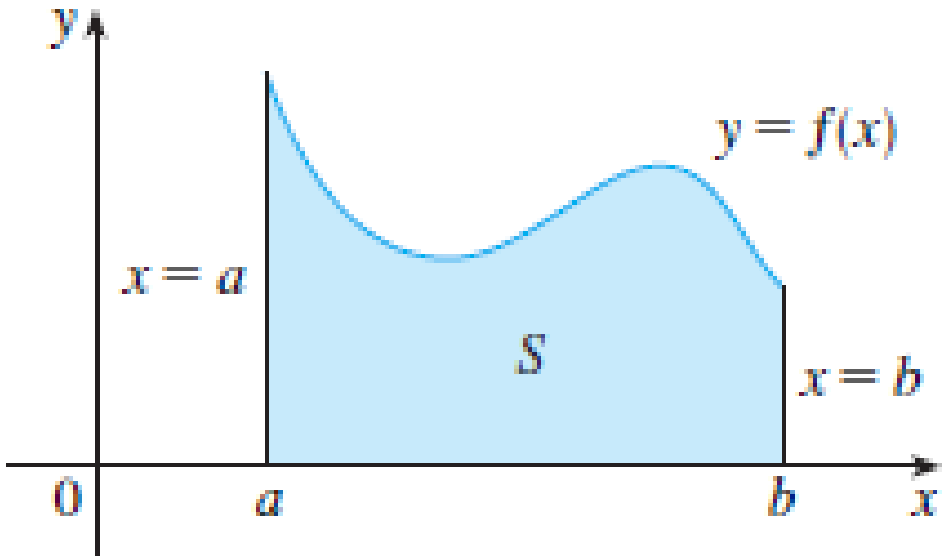
soma de Riemann



O problema geral da área

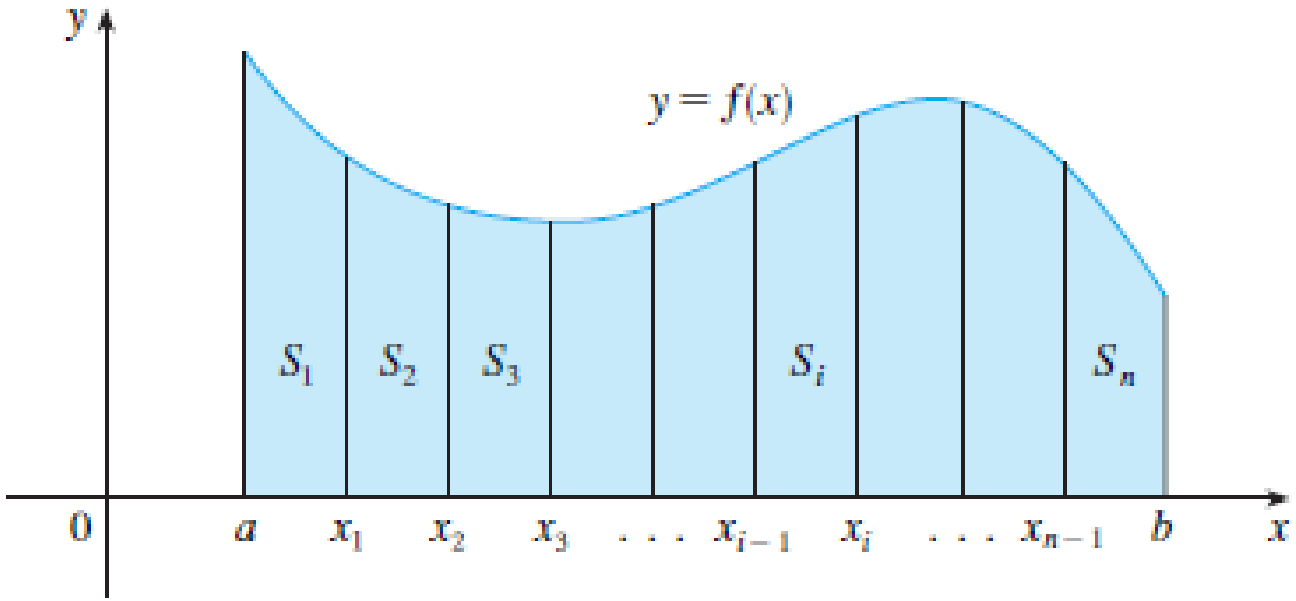
← f é positiva, isto é, $f(x) > 0$, $\forall x \in [a, b]$

Qual é a área da região S situada sob o gráfico de $y = f(x)$ e acima do intervalo [a, b]?



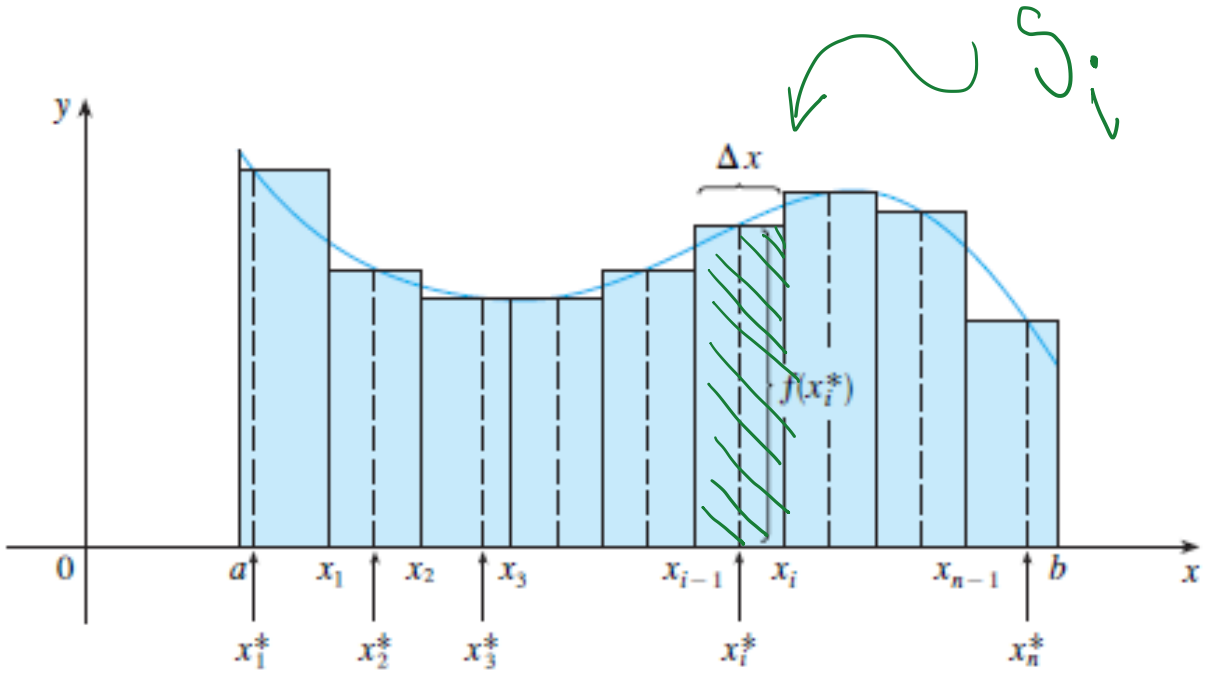
Generalizando a ideia anterior...

- Passo 01: Dividir o intervalo [a, b] e n subintervalos, todos com comprimento $\Delta x = \frac{b-a}{n}$;



Estratégia adotada

- Passo 02: Aproximar a área de cada faixa S_i pela área de um retângulo de base Δx e altura igual a $f(x_i^*)$, em que x_i^* é um ponto do i-ésimo subintervalo ;



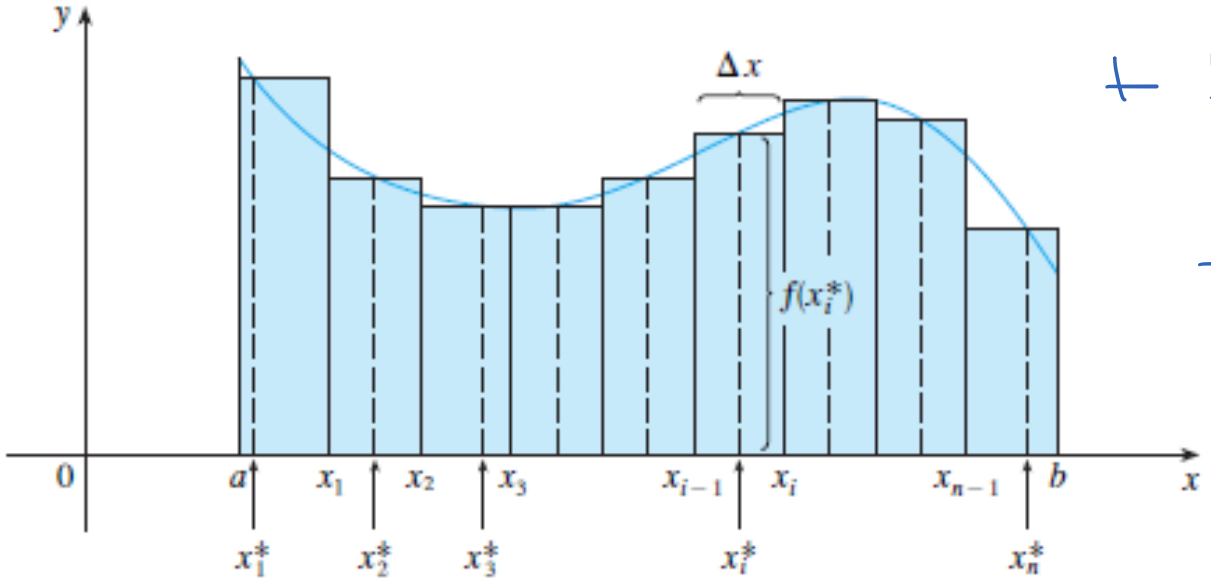
S_i

$\text{Área}(S_i) \approx f(x_i^*) \cdot \Delta x$

ponto de amostragem ou amostral

Estratégia adotada

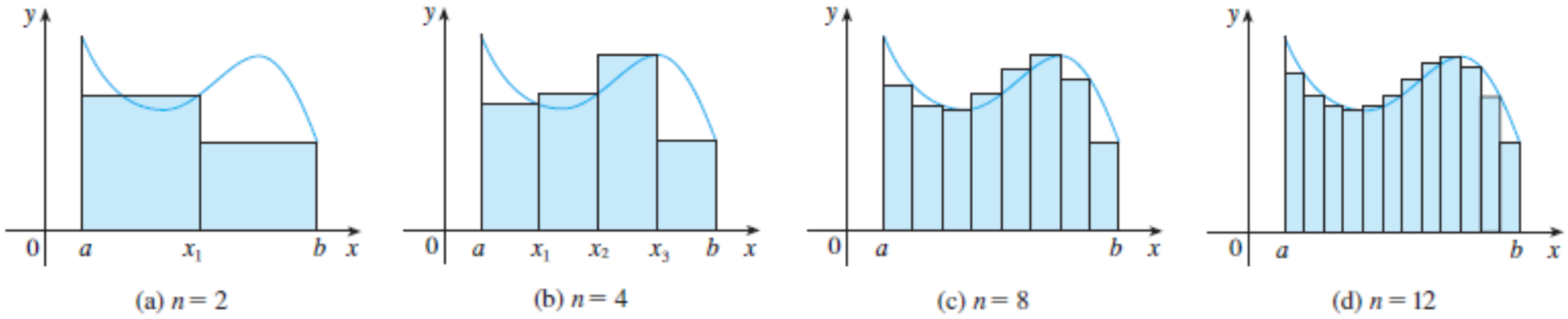
- Passo 03: Aproximar a área de S pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;



$$\text{Área}(S) \approx f(x_1^*)\Delta x + f(x_2^*)\Delta x + \dots + f(x_n^*)\Delta x = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

Estratégia adotada

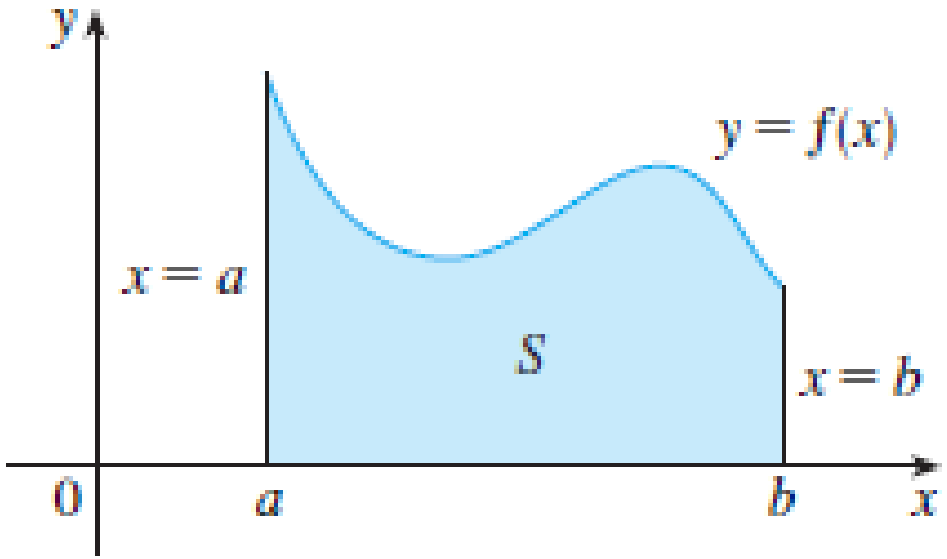
- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;



A área como limite de uma soma

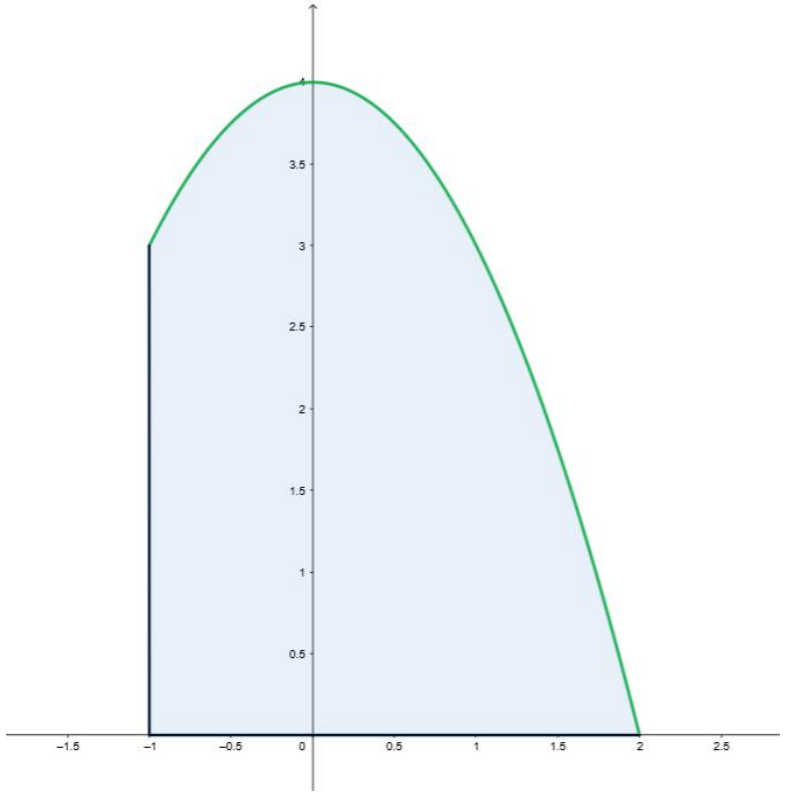
$$Área\ (S) = \lim_{n \to +\infty} \left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*) \cdot \Delta x \right]$$

Soma de Riemann



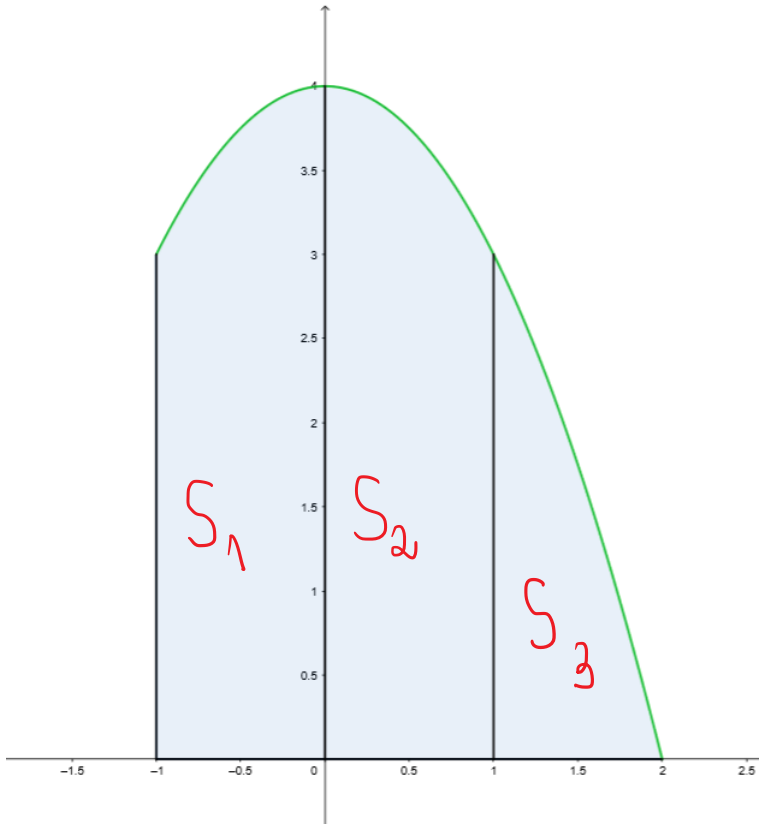
Praticando...

Estime a área da região S situada sob o gráfico de $y = 4 - x^2$ e acima do intervalo [-1, 2], tomando n = 3 e x_i^* para ser o extremo esquerdo de cada subintervalo.



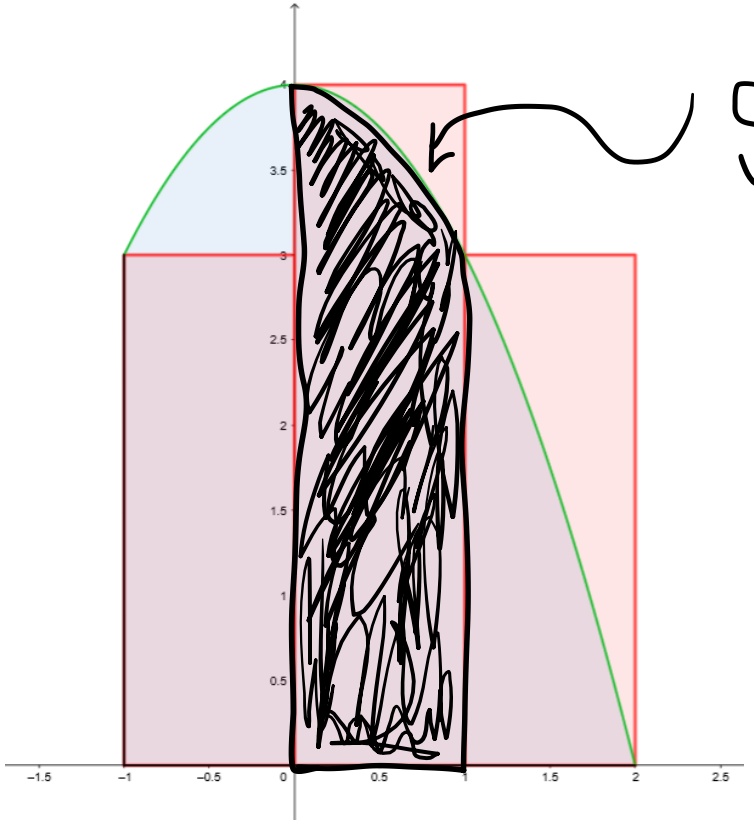
Continuando...

- Passo 01: Dividir o intervalo [-1, 2] e 3 subintervalos, todos com comprimento $\Delta x = \frac{2-(-1)}{3} = 1$;



Continuando...

- Passo 02: Aproximar a área de cada faixa S_i pela área de um retângulo de base Δx e altura igual a $f(x_i^*)$, em que x_i^* é a extremidade esquerda de cada subintervalo ;



S_2

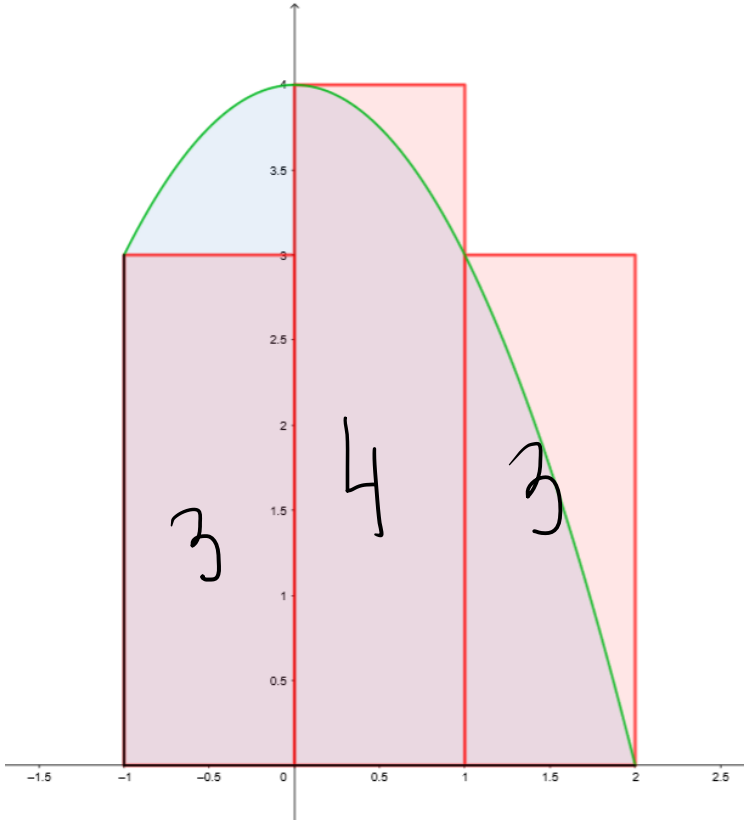
$\text{Área}(S_2) \approx 4 \cdot 1 =$

$= f(0) \cdot \Delta x$

Continuando...

$f(x) = 4 - x^2$

- Passo 03: Aproximar a área de S pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;

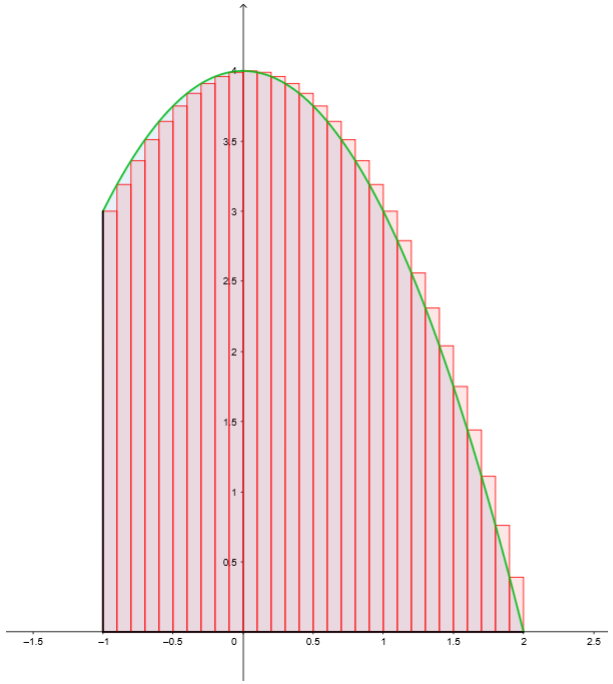


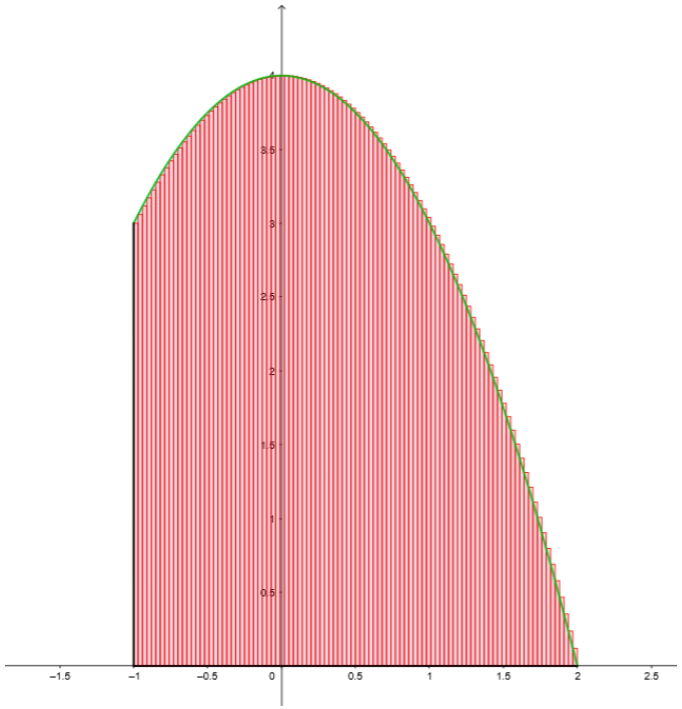
$\text{Área}(S) \approx 3 + 4 + 3 =$

$= 10$

Continuando...

- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;



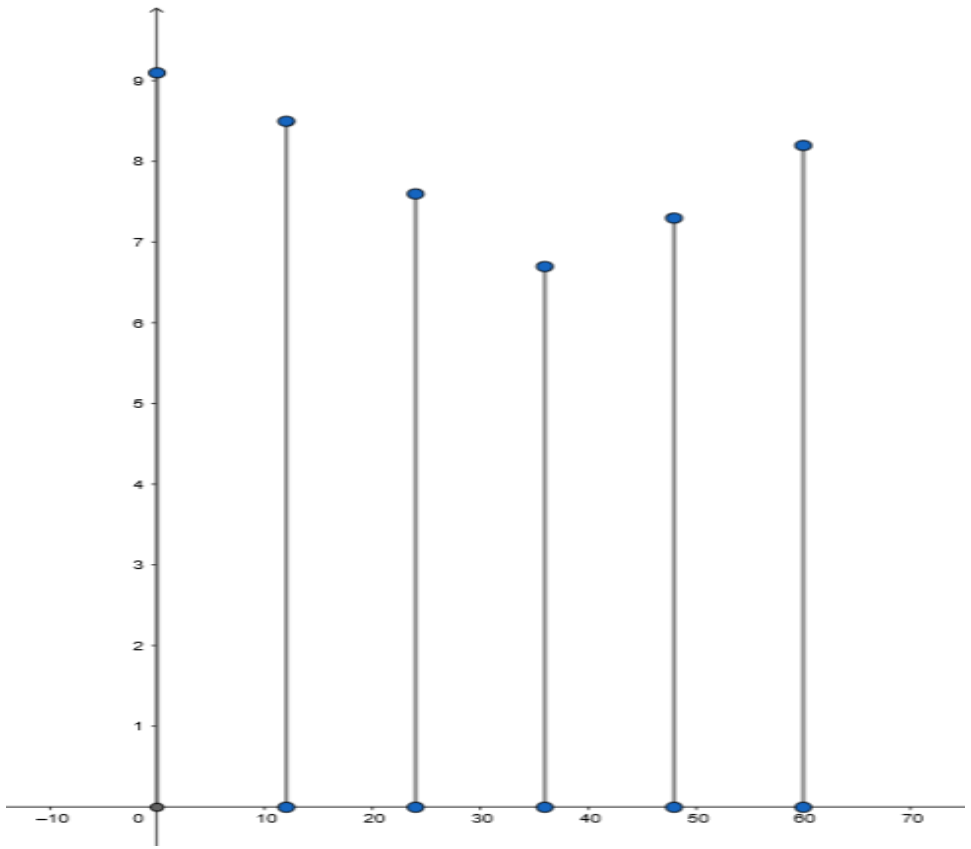


O problema da distância

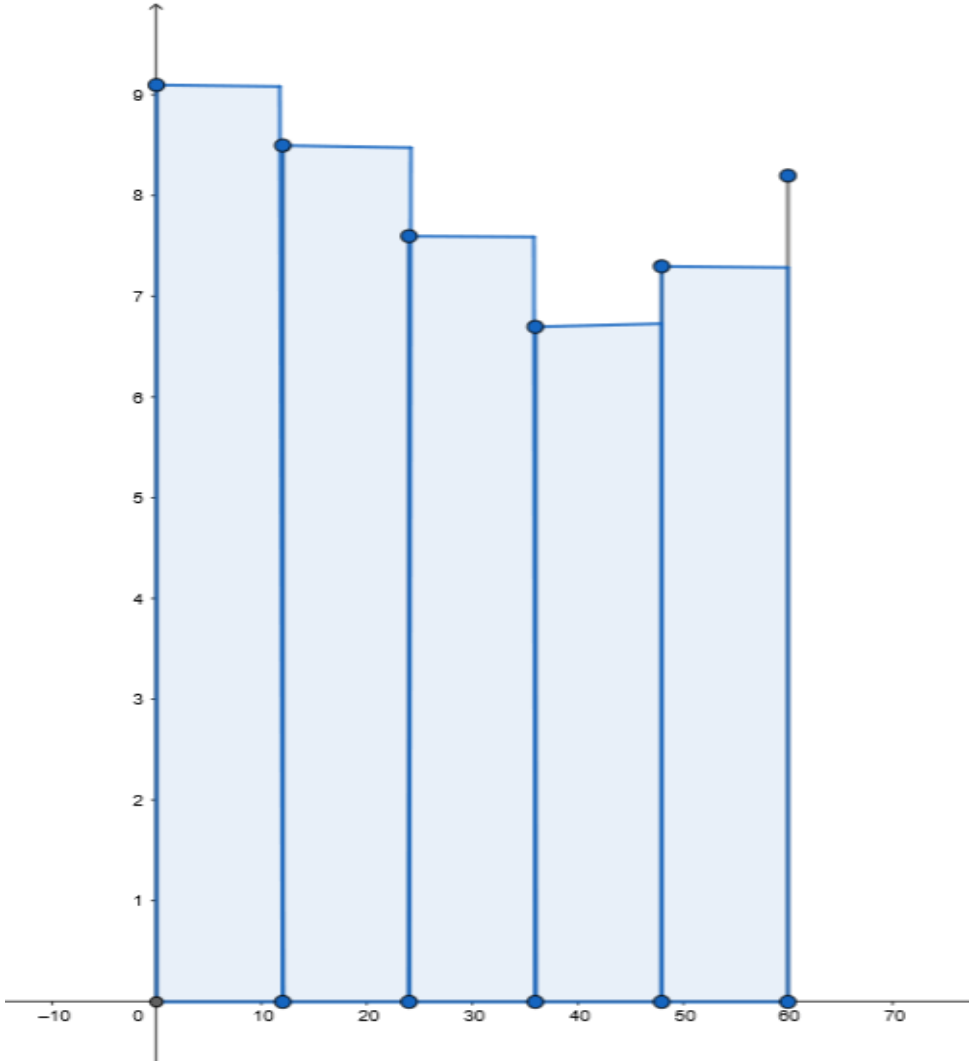
A leitura do velocímetro de uma motocicleta em intervalos de 12 segundos é mostrada na tabela abaixo. Como estimar a distância percorrida?

t(s)	0	12	24	36	48	60
v(m/s)	9,1	8,5	7,6	6,7	7,3	8,2

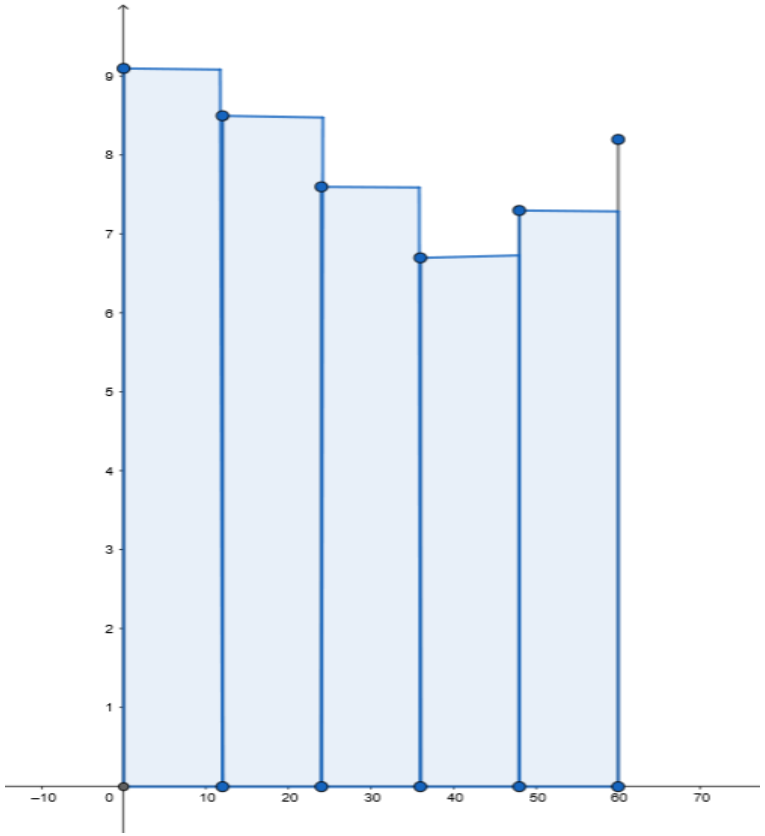
O problema da distância

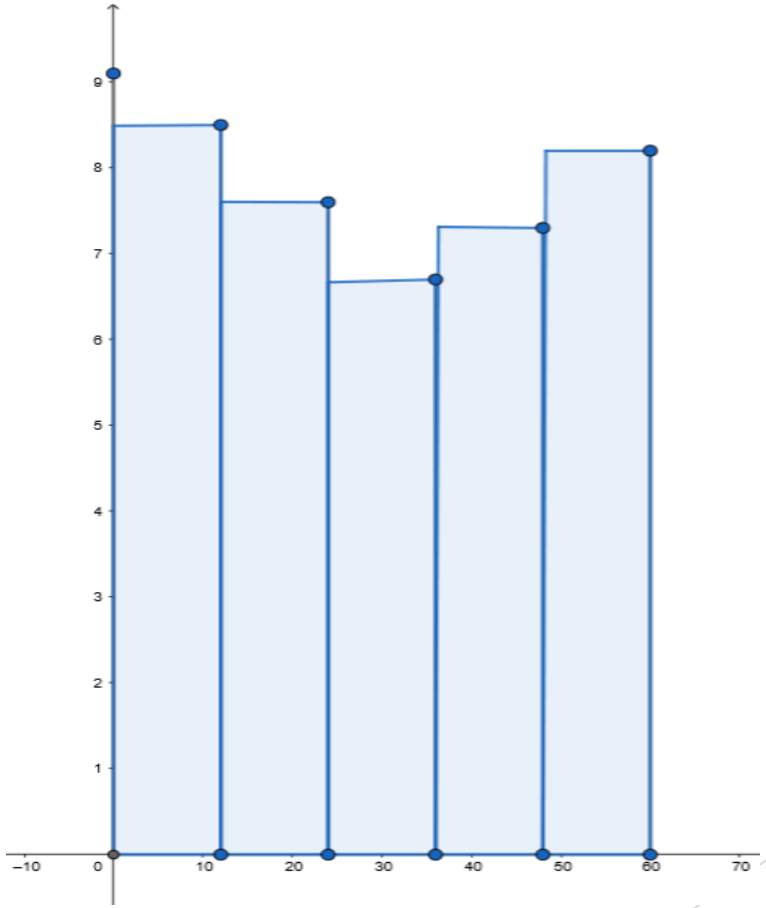


Uma possível estimativa...



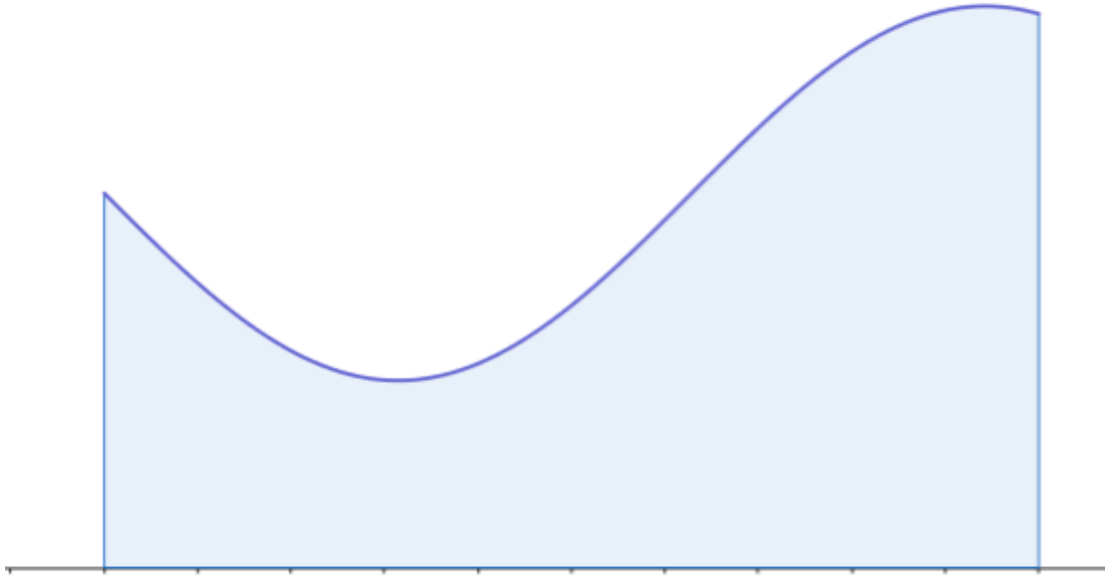
Duas possíveis estimativas...





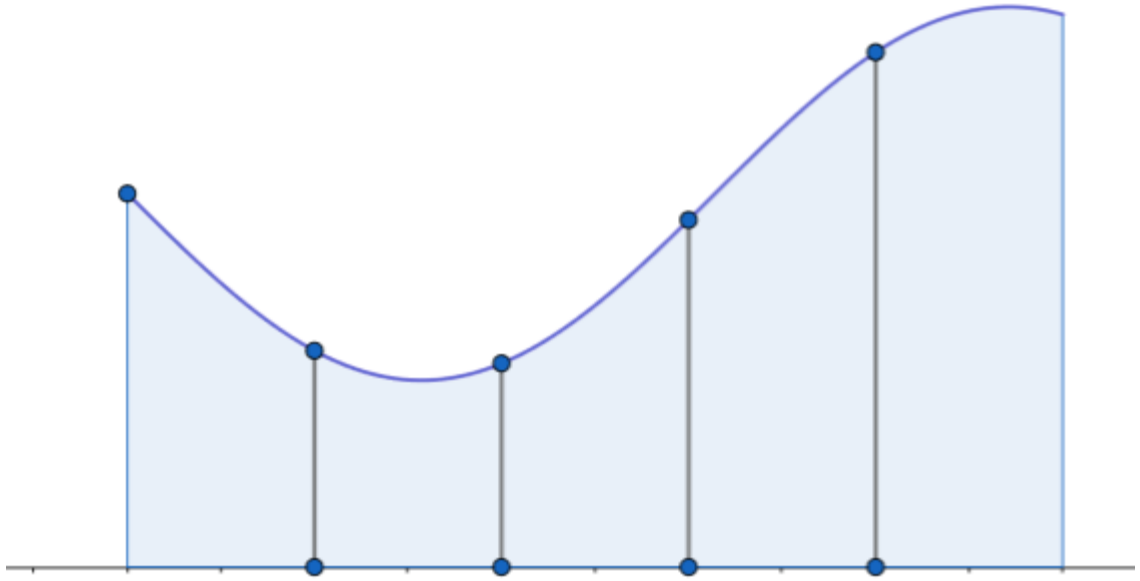
O problema geral da distância

Como determinar a distância total percorrida por um objeto que se move com velocidade $\mathrm{v} = f(t) \geq 0$, no intervalo de tempo [a, b]?



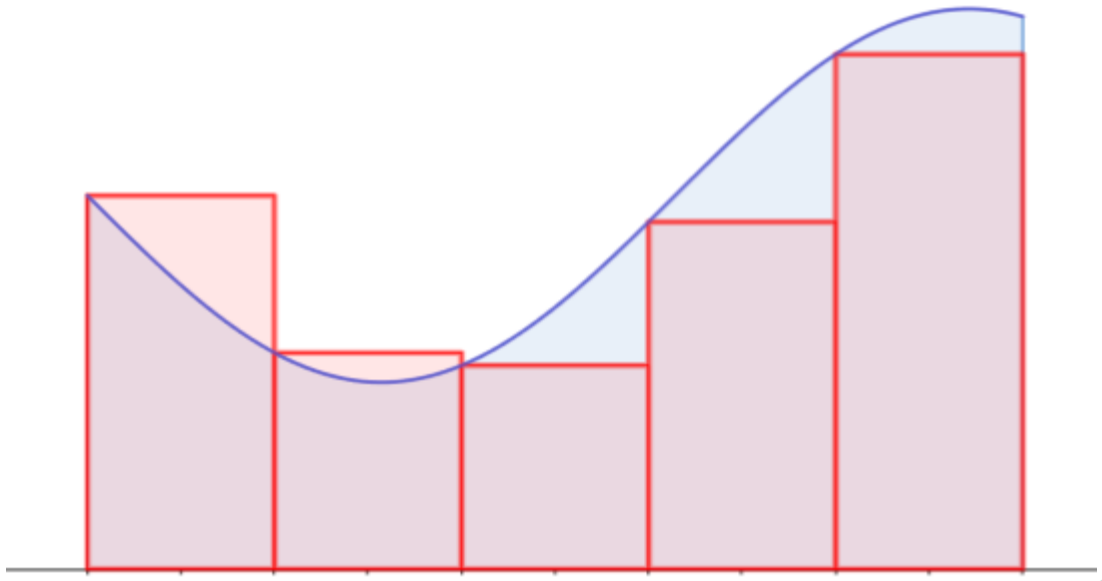
Estratégia adotada

- Passo 01: Dividir o intervalo [a, b] e n subintervalos, todos com comprimento $\Delta t = \frac{b - a}{n}$;



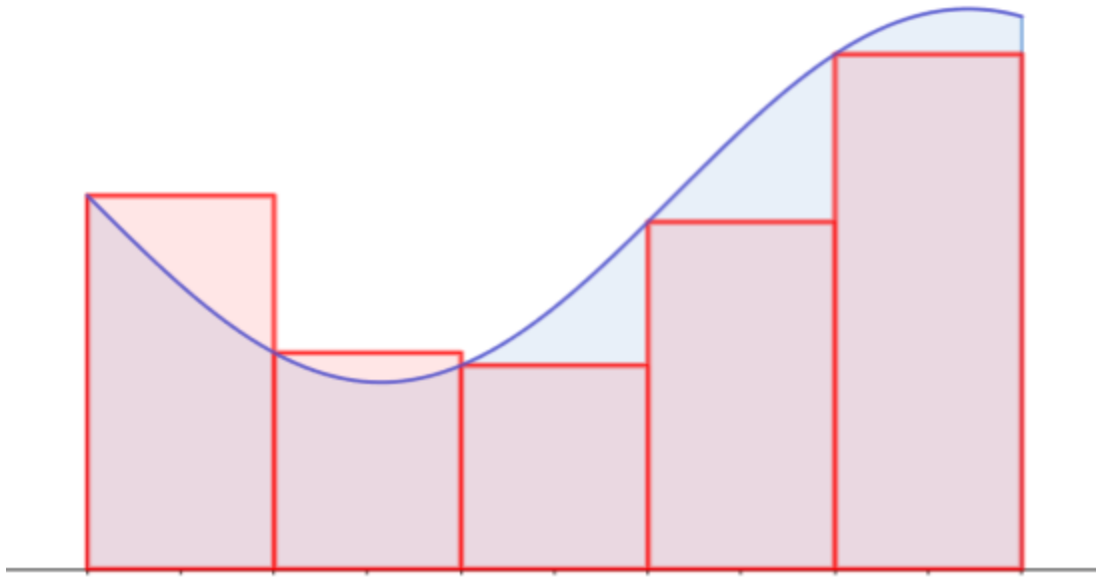
Estratégia adotada

- Passo 02: Aproximar a distância percorrida em cada intervalo de tempo Δt pela área de um retângulo de base Δt e altura igual a $f(t_i^*)$, em que t_i^* é um ponto do i-ésimo subintervalo ;



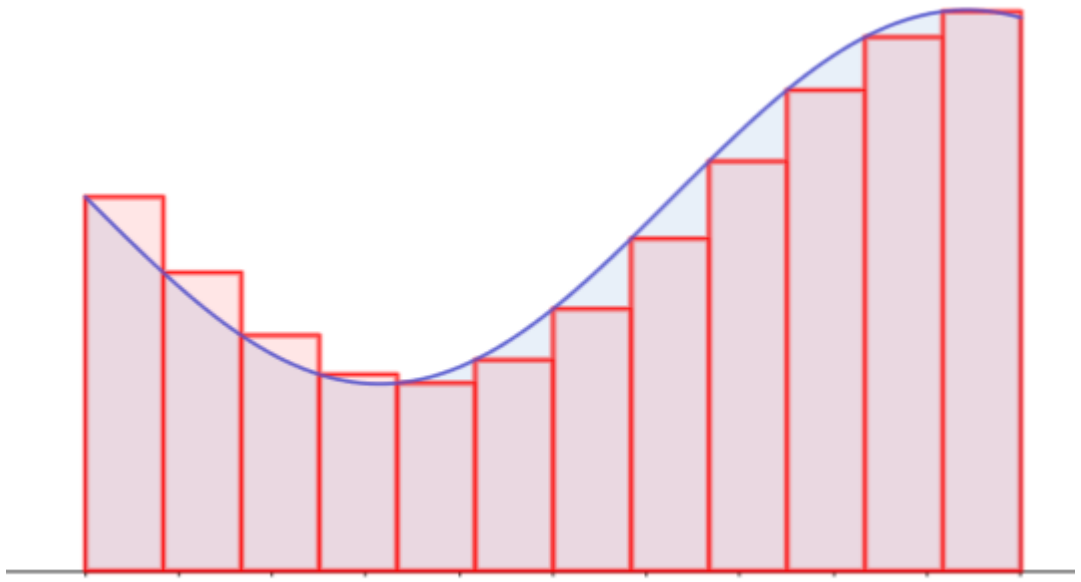
Estratégia adotada

- Passo 03: Aproximar a distância total percorrida pela soma das áreas dos retângulos aproximadores construídos no passo 02;



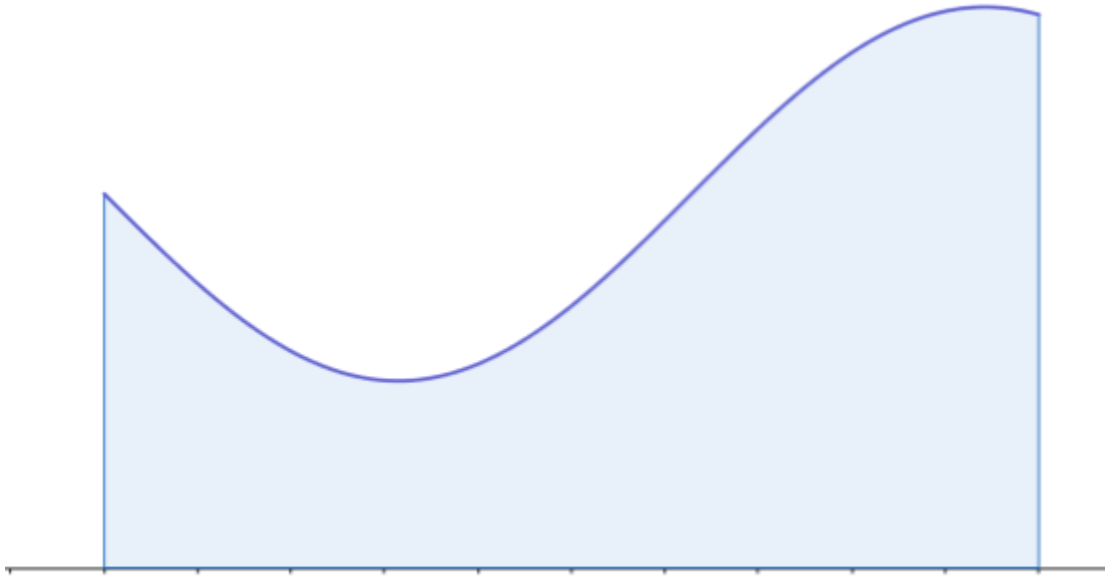
Estratégia adotada

- Passo 04: Notar que a aproximação fica cada vez melhor à medida que n cresce;



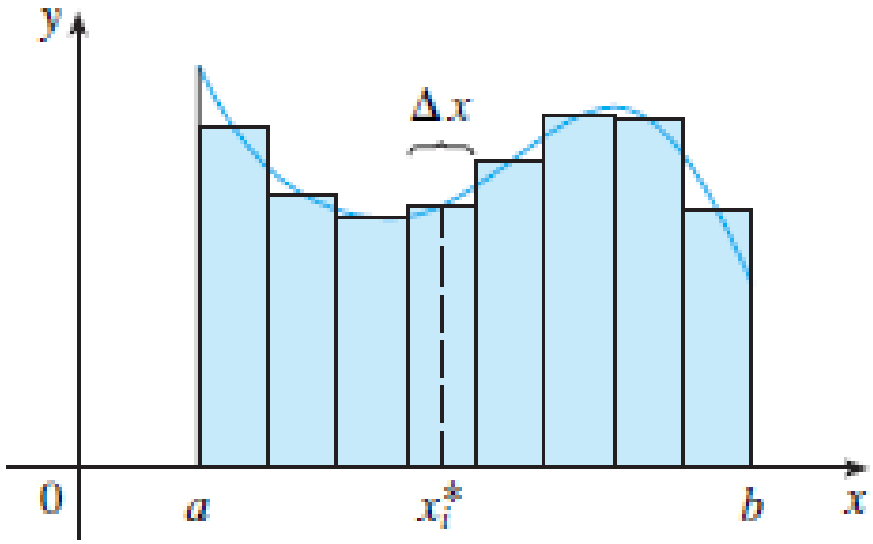
A distância como limite de uma soma

$$\mathrm{d} = \lim_{n \to +\infty} \left[\sum_{i=0}^{n} f(t_i^*) \cdot \Delta t \right]$$



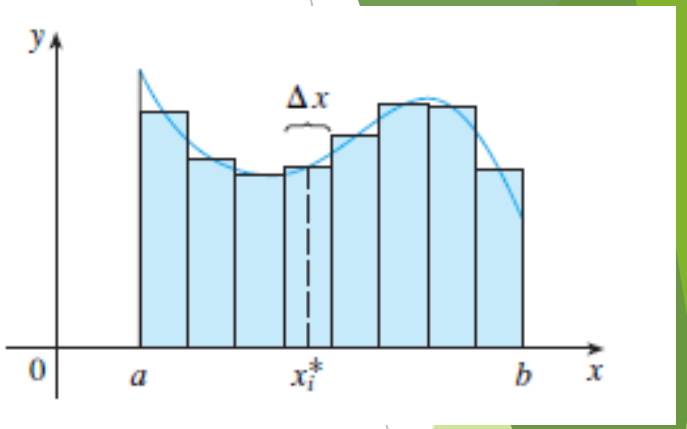
A integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot\ \Delta x\right]$$

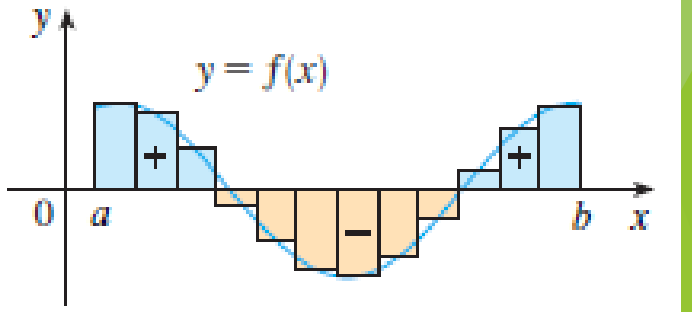


Importante!

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot\ \Delta x\right]$$



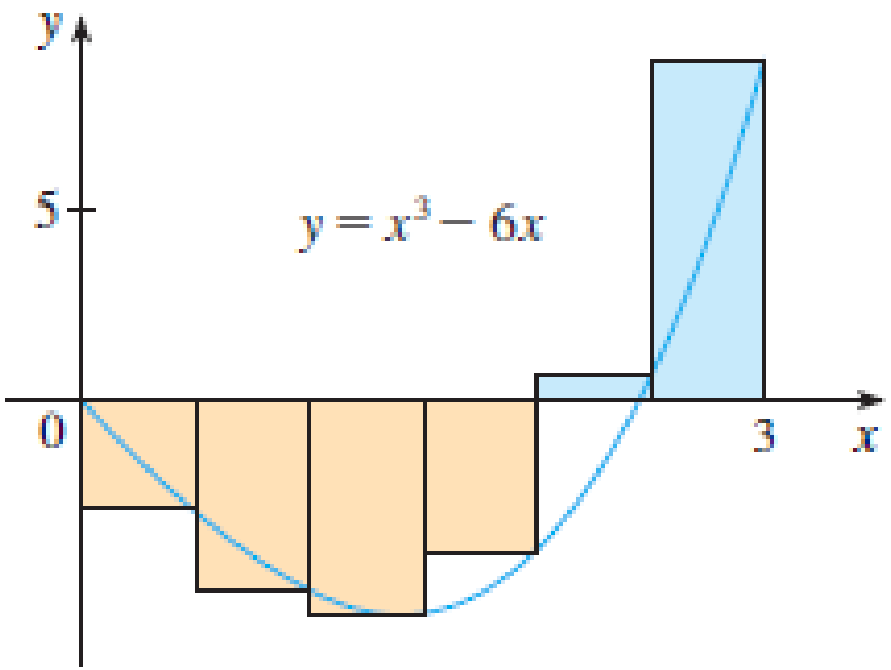
$$f(x)\ arbitrária \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{i=0}^{n} f(x_i^*)\cdot\ \Delta x\right]$$



Praticando...

Estime o valor da integral

$$\int_0^3 (x^3 - 6x)\, dx$$

construindo uma soma de Riemann com n = 6 e tomando como pontos amostrais as extremidades direitas de cada subintervalo.

Continuando...